

第七章 高频考点之平均倍数类

7.1 平均数

7.1.1 平均数考点介绍

①平均数：是指在一组数据中所有数据之和（A）再除以数据的个数（B），即平均数 = $\frac{\text{总数}A}{\text{个数}B}$

②题目类型：

- （1）求单个平均数（注意和时间有关的平均数）
- （2）两个平均数之比 $(\frac{A}{B} \div \frac{C}{D})$
- （3）基期平均数（同基期比重）：基期平均数等于现期平均数乘上“1+增长率”反过来
- （4）平均数的变化情况（同比趋势）
- （5）平均数的差值（即比值差）
- （6）平均数的增长率（即比值增长率）

③考点细节

- （1）题型识别：注意“均”、“每”、“单位”，均前每后做分母（或简单记为后除前）

例如：平均每人的产值 = $\frac{\text{产值}}{\text{人数}}$ ；人均收入 = $\frac{\text{收入}}{\text{人数}}$ ；单位面积产量 = $\frac{\text{产量}}{\text{面积}}$

- （2） $\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{AD}{BC}$ （两边除中间）

- （3）时间平均数要注意闰年天数（366天）、季度个数、大小月等



7.1 平均数

7.1.1 平均数考点介绍

①平均数：是指在一组数据中所有数据之和（A）再除以数据的个数（B），即平均数 = $\frac{\text{总数}A}{\text{个数}B}$

②题目类型：

- （1）求单个平均数（注意和时间有关的平均数）
- （2）两个平均数之比 $(\frac{A}{B} \div \frac{C}{D})$
- （3）基期平均数（同基期比重）：基期平均数等于现期平均数乘上“1+增长率”反过来
- （4）平均数的变化情况（同比趋势）
- （5）平均数的差值（即比值差）
- （6）平均数的增长率（即比值增长率）

资料分析

$\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{AD}{BC}$

7.1.2 典型真题示例

例题 1（2025 年联考）

表 2023 年全国群众文化机构活动开展情况

项目	活动		服务	
	次数（万场次）	同比增长（%）	服务人次（万人次）	同比增长（%）
各项活动总计	412	53.5	183537	91.6
其中：文艺活动	246	54.0	139298	103.7

问题：2022 年文艺活动平均每场次活动服务的人次约为：

- A. 不到 400 人次
- B. 400~450 人次
- C. 450~500 人次
- D. 500 人次以上

【答案】B

【解析】 $\frac{139298}{246} \times \frac{154}{204} = \frac{139298}{246} \times \frac{3}{4} = \frac{139298}{82 \times 4} = \frac{139}{328} = \frac{164-25}{328} = 50\% - 5\%+$ ，在 40 到 45 之间

或者

$$\frac{139}{246} \times \frac{154}{204} = \frac{140}{246} \times \frac{3}{4} = \frac{35}{82} = \frac{33+2}{82} \approx 42\%$$



7.1.2 典型真题示例

例题1（2025年联考 54%）

资料分析

表 2023 年全国群众文化机构活动开展情况

项目	活动		服务	
	次数（万场次）	同比增长（%）	服务人次（万人次）	同比增长（%）
各项活动总计	412	53.5	183537	91.6
其中：文艺活动	246	54.0	139298	103.7

问题：2022年文艺活动平均每场次活动服务的人次约为：

- A. 不到400人次
- B. 400~450人次
- C. 450~500人次
- D. 500人次以上

721

22年平均数

基期平均数

139298

246

x

154

204

3/4

164-25

139

82 4

328

7.1.2 典型真题示例

例题1 (2025年联考 54%)

表 2023年全国群众文化机构活动开展情况

项目	活动		服务	
	次数(万场次)	同比增长(%)	服务人次(万人次)	同比增长(%)
各项活动总计	412	53.5	183537	91.6
其中:文艺活动	246	54.0	139298	103.7

问题: 2022年文艺活动平均每场次活动服务的人次约为:

- A. 不到400人次
 B. 400~450人次
 C. 450~500人次
 D. 500人次以上

$$\begin{aligned}
 &140 + 39 = 179 \\
 &179 \times \frac{154}{204} \approx 134 \\
 &134 \div 4 = 33.5 \\
 &33.5 + 2 = 35.5 \\
 &35.5 \times 4 = 142
 \end{aligned}$$

100% + 103.7%

例题2 (2025年上海市考)

表 2024年1~7月海南离岛免税销售情况

	免税购物金额(万元)		免税购物实际人次(万人次)		免税购物件数(万件)	
	金额	同比增速(%)	人次数	同比增速(%)	件数	同比增速(%)
1月	360796	-43.7	61.9	-21	390.5	-45.1
2月	609331	2.5	91.6	14.6	590.8	-16.6
3月	306238	-32.6	59.8	-8.5	341.1	-37.8
4月	217211	-44.5	45.2	-23.7	240.1	-49.3
5月	197430	-38.3	41.9	-16.0	230.9	-38.5
6月	154683	-32.9	35.7	-12.1	183.8	-31.8
7月	167590	-35.9	37.0	-20.7	205.9	-35.1

问题: 2024年1~7月, 海南离岛免税销售平均每件商品售价高于上年同期的月份有多少个:

- A. 2
 B. 3
 C. 4
 D. 5

【答案】D

【解析】海南离岛免税销售平均每件商品售价 = $\frac{\text{免税购物金额}}{\text{免税购物件数}}$, 题目要求分子 $R_1 >$ 分母 R_2

表 2024年1~7月海南离岛免税销售情况

D / 5

	免税购物金额 (万元)		免税购物人次 (万人)		免税购物件数 (万件)	
	金额	同比增速 (%)	人次数	同比增速 (%)	件数	同比增速 (%)
1月	360796	-43.7	61.9	-21	390.5	-45.1
2月	609331	2.5	91.6	14.6	590.8	-16.6
3月	306238	-32.6	59.8	-8.5	341.1	-37.8
4月	217211	-44.5	45.2	-23.7	240.1	-49.3
5月	197430	-38.3	41.9	-16.0	230.9	-38.5
6月	154683	-32.9	35.7	-12.1	183.8	-31.8
7月	167590	-35.9	37.0	-20.7	205.9	-35.1

D. 上涨了约 3 元

【解析】 $\frac{70}{1.63} \times (18.5\% - 26.4\%) = \frac{70}{1.63} \times (-8\%) = \frac{70}{20} = 35$

D. 上涨了约3元

例题 4 (2021 年黑龙江边境紧缺)

表 2021 年 1~7 月东部、中部、西部和东北地区房地产销售情况

地区	商品房销售面积		商品房销售额	
	绝对数 (万平方米)	同比增长 (%)	绝对数 (亿元)	同比增长 (%)
全国总计	101648	21.5	106430	30.7
东部地区	42841	24.1	61943	36.7
中部地区	28359	27.1	21422	33.4
西部地区	26965	14.3	20156	16.3
东北地区	3483	8.8	2909	6.9

问题: 2021 年 1~7 月, 商品房平均销售单价同比变化幅度在 1%~3%区间的地区有多少个:

- A. 0 B. 1
C. 2 D. 3

【答案】C

【解析】东部地区 $\frac{36.7-24.1}{100+24.1} = \frac{12}{124} \approx 10\%$

中部地区 $\frac{33-27}{100+27} = \frac{6}{127} = 4\%+$

西部地区 $\frac{16-14}{114} = \frac{2}{114} = 1\%+$

东北地区 $\frac{-2}{108.8} = -2\%-$

同比增速
= 同比增长率
= 同比增幅



资料分析

例题4 (2021年黑龙江边境紧缺 58%)

表 2021 年 1~7 月东部、中部、西部和东北地区房地产销售情况

地区	商品房销售面积		商品房销售额	
	绝对数 (万平方米)	同比增长 (%)	绝对数 (亿元)	同比增长 (%)
全国总计	101648	21.5	106430	30.7
东部地区	42841	24.1	61943	36.7
中部地区	28359	27.1	21422	33.4
西部地区	26965	14.3	20156	16.3
东北地区	3483	8.8	2909	6.9

问题: 2021年1~7月, 商品房平均销售单价同比变化幅度在1%~3%区间的地区有多少个:

个:

A. 0 B. 1
C. 2 D. 3

平均数增长率 = 比值增长率

东 $R = \frac{36.7-24.1}{1+24.1\%} = \frac{12}{124} \approx 10\%$
 中 $R = \frac{33-27}{1+27\%} = \frac{6}{127} = 4\%+$
 西 $R = \frac{16-14}{1+14\%} = \frac{2}{114} = 1\%+$
 东北 $R = \frac{-2}{108.8} = -2\%-$

4.5.3 知识点扩展——比值差

	分子分母单位	选项单位	问法特征	解法本质	公式
比重差	相同	百分点或%	……比重，与上年相比 ……占比，与上年相比	比重作差	$\frac{a}{B} \times (R_1 - R_2)$ 可秒杀： 比重差 < 增速差
比值 增长率	一般不同	%	平均、增长率	比值求增速	$\frac{R_1 - R_2}{1 + R_2}$
比值差	一般不同	实际量 (例：元、人)	与上年相比 (例：人均收入与上年相比)	比值作差	$\frac{a}{B} \times (R_1 - R_2)$ ，不可秒杀

例题 26 (2025 年国考) 一手最全公考资源加微信 SYA547

2023 年三季度，支付系统共处理支付业务 3358.88 亿笔，金额 3151.37 万亿元，同比分别增长 12.59% 和 6.97%。

问题：2023 年三季度，支付系统平均每笔支付业务金额比上年同期：

- A. 下降了不到 1000 元 B. 下降了 1000 元以上
C. 上升了不到 1000 元 D. 上升了 1000 元以上

【答案】A

【解析】 $\frac{3000 \text{ 万亿}}{3358 \text{ 亿}} \times (-6\%) < 1 \text{ 万} \times (-6\%)$

四海公考
第四章例题26 (2025年国考 62%)
2023年三季度，支付系统共处理支付业务3358.88亿笔，金额3151.37万亿元，同比分别增长12.59%和6.97%。
问题：2023年三季度，支付系统平均每笔支付业务金额比上年同期：
A. 下降了不到1000元
B. 下降了1000元以上
C. 上升了不到1000元
D. 上升了1000元以上

资料分析
3000 1.21
72%
金额
业务数
比值差
去年分子
今年分母
 $\frac{3000}{3358} \times (-6\%) = \frac{3000}{3358} \times (-6\%)$
1万 - 6%

例题 27 (2022 年下四川省考)

2020 年，全国艺术表演团体共演出 225.61 万场，比上年下降 24.0%；国内观众 8.93 亿人次，下降 27.4%；演出收入 86.63 亿元，下降 31.7%。

问题：2020 年，全国艺术表演团体平均每场演出创造收入比上年：

- A. 减少了不到 1000 元
- B. 减少了 1000 元以上
- C. 增加了不到 1000 元
- D. 增加了 1000 元以上

【答案】A

【解析】 $\frac{130 \text{ 亿}}{225 \text{ 万}} \times (-8\%) < 1 \text{ 万} \times (-8\%)$

四海公考 资料分析

第四章例题27 (2022年下四川省考 52%)

2020年，全国艺术表演团体共演出225.61万场，比上年下降24.0%；国内观众8.93亿人次，下降27.4%；演出收入86.63亿元，下降31.7%。

问题：2020年，全国艺术表演团体平均每场演出创造收入比上年：

A. 减少了不到1000元
B. 减少了1000元以上
C. 增加了不到1000元
D. 增加了1000元以上

Handwritten notes:

- 总收入 / 场次
- 比值差
- $\frac{130 \text{ 亿}}{225 \text{ 万}} \times (-31.7\% + 24\%)$
- $(1\text{万}) - \times 8\%$
- 百万 百万 亿

比值增长率 R (%) $R = \frac{x}{A}$
 $R = \frac{R_1 - R_2}{1 + R_2}$

比重差 标准 $\frac{a}{B}(R_1 - R_2)$ (百分)

比值差 标准 $\frac{a}{B}(R_1 - R_2)$
 实际单位 (元)

7.2 倍数

7.2.1 倍数考点介绍

①**倍数**：一个数除以另一数所得的商。例如： $A \div B = C$ ，就可以说 A 是 B 的 C 倍。

②**倍数与增长率关系**：1 倍 = 100%，倍数 = 增长率 + 100%，例如：增长了 1.5 倍 = 增长了 150%；A 比 B 增长了 60%，即 A 是 B 的 1.6 倍。

③**题目类型**：

(1) A 是 B 的多少倍： $\frac{A}{B}$

A 比 B 多多少倍： $\frac{A}{B} - 1$

(2) 两个比值的倍数 ($\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{AD}{BC}$)

(3) 基期倍数（同基期比重）：基期倍数等于现期倍数乘上“1+增长率”反过来

(4) 翻番：A 比 B 翻 n 番：A 是 B 的 2^n 倍

(5) 增长率变为倍数提问：

比值倍数 = 比值增长率 + 100%

间隔倍数 = 间隔增长率 + 100%

7.2.2 典型真题示例

例题 5（2022 年江苏省考）

2021 年 1~7 月，我国原油产量 11561 万吨，同比增长 2.4%，比 2019 年同期增长 3.9%。其中，7 月我国原油产量 1686 万吨，增长 2.5%，比 2019 年同期增长 3.1%。1~7 月我国进口原油 30193 万吨，下降 5.6%。其中，7 月进口原油 4124 万吨，下降 19.6%。

问题：2021 年上半年，我国原油进口量比生产量多：

A. 1.6 倍

B. 1.8 倍

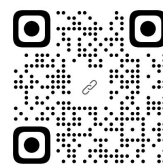
C. 2.6 倍

D. 2.9 倍

【答案】A

【解析】进口量 $301 - 41 = 260$

生产量 $115 - 16 = 100$



扫一扫 免费资料

例题 6（2024 年联考）

表 2022 年交通固定资产投资额及同比增长率

	交通固定资产投资额（亿元）	同比增长率（%）
铁路	7109	-5.1
民航	1231	0.7

问题：2021 年铁路交通固定资产投资额是民航交通固定资产投资额的：

- A. 5.1 倍 B. 5.5 倍
C. 6.1 倍 D. 7.2 倍

【答案】C

【解析】 $\frac{710}{123} \times \frac{101}{95} = \frac{710}{123-7} \times \frac{101-6}{95} = \frac{710}{116} = 6$


资料分析

例题6（2024年联考 77%）

表 2022 年交通固定资产投资额及同比增长率

	交通固定资产投资额（亿元）	同比增长率（%）
铁路	7109	-5.1
民航	1231	0.7

问题：2021 年铁路交通固定资产投资额是民航交通固定资产投资额的：

A. 5.1 倍 B. 5.5 倍
C. 6.1 倍 D. 7.2 倍

78%

基期倍数

$\frac{710}{123} \times \frac{101}{95} = 6$

116 696 $\frac{710}{116} = 6$

例题 7（2024 年联考）

截至 2022 年底，全国共有 278 家银行机构和 29 家理财公司有存续的理财产品，共存续产品 3.47 万只，同比下降 4.41%；存续规模 27.65 万亿元，同比下降 4.66%。分机构类型来看，理财公司存续产品 13947 只，存续规模 22.24 万亿元，同比增长 29.36%。银行机构中，城商行存续产品 9064 只，存续规模 2.45 万亿元，同比下降 32.34%；农村金融机构存续产品 7808 只，存续规模 1.09 万亿元，同比下降 2.63%；股份制银行存续产品 1208 只，存续规模 0.88 万亿元，同比下降 82.99%；大型银行存续产品 668 只，存续规模 0.92 万亿元，同比下降 49.26%；其他机构存续产品 1980 只，存续规模 0.07 万亿元，同比下降 13.42%。

问题：以存续规模计算市场份额，2022 年理财公司存续理财产品的市场份额是 2021 年理财公司的多少倍：

- A. 0.45
B. 0.78
C. 1.36
D. 1.56

【答案】C

【解析】 $R = \frac{29\% + 4\%}{1 - 4\%} = \frac{33}{96} = 34\%$ ，倍数=增长率+1， $1 + 34\% = 1.34$

四海公考
资料分析

例题7 (2024年联考 71%)

截至2022年底，全国共有278家银行机构和29家理财公司有存续的理财产品，共存续产品3.47万只，同比下降4.41%；存续规模27.65万亿元，同比下降4.66%。分机构类型来看，理财公司存续产品13947只，存续规模22.24万亿元，同比增长29.36%。银行机构中，城商行存续产品9064只，存续规模2.45万亿元，同比下降32.34%；农村金融机构存续产品7808只，存续规模1.09万亿元，同比下降2.63%；股份制银行存续产品1208只，存续规模0.88万亿元，同比下降82.99%；大型银行存续产品668只，存续规模0.92万亿元，同比下降49.26%；其他机构存续产品1980只，存续规模0.07万亿元，同比下降13.42%。

问题：以存续规模计算市场份额，2022年理财公司存续理财产品的市场份额是2021年理财公司的多少倍：

A. 0.45
B. 0.78
C. 1.36
D. 1.56

比值倍数
= 比值增长率 + 1
 $R = \frac{29\% + 4\%}{1 - 4\%} = \frac{33 + 1}{96 + x} = 34\%$
1.34

例题 8 (2024 年事业单位联考)

表 2022 年 1 月~2023 年 2 月全国旅游客车产销量情况

单位：辆（数量）、%（增速）

时间	产量		销量	
	数量	增速	数量	增速
2022 年 2 月	140	-51.4	196	-10.5
2023 年 2 月	188	34.3	275	40.3

问题：2023 年 2 月，全国旅游客车销量约是 2021 年 2 月的：

- A. 1.3 倍
B. 1.5 倍
C. 1.7 倍
D. 1.9 倍

【答案】A

【解析】 $R = 40.3\% - 10.5\% - 4\% = 26\%$ ，倍数=增长率+1， $1 + 26\% = 1.26$

例题8 (2024年事业单位联考 82%)

表 2022年1月~2023年2月全国旅游客车产销情况

单位: 辆 (数量)、% (增速)

时间	产量		销量	
	数量	增速	数量	增速
2022年2月	140	-51.4	196	-10.5
2023年2月	168	34.3	275	40.3

问题: 2023年2月, 全国旅游客车销量约是2021年2月的:

- A. 1.3倍
C. 1.7倍

- B. 1.5倍
D. 1.9倍

$$R = 40.3\% - 10.5\% - 4\% = 26\%$$

间隔倍数 = 间隔增长率 + 1

$$= 1.26 \approx 1.3 \text{倍}$$

7.2.2.1 考点延伸: 利用基期倍数解决“基期环比增长率问题”

例题9 (2019年国考)

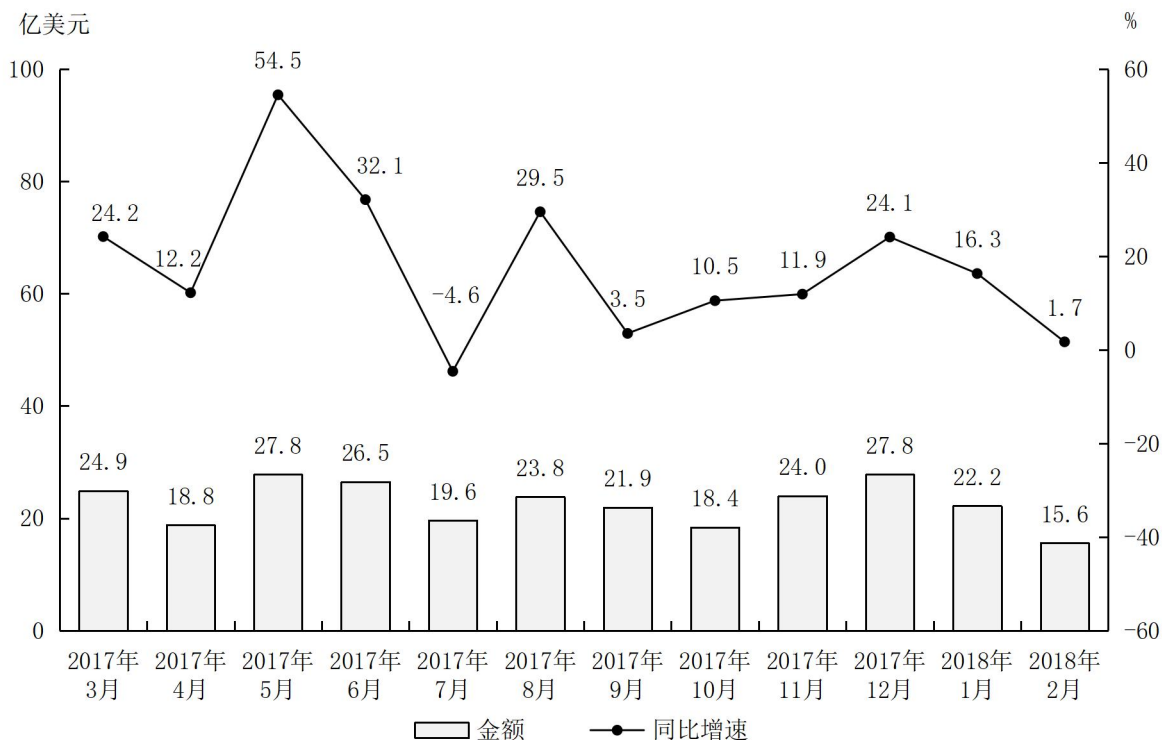


图 2017年3月~2018年2月全国进口药品金额及同比增速

问题: 2016年5月, 全国进口药品金额环比增速:

A. 超过100%

B. 在40%~100%之间

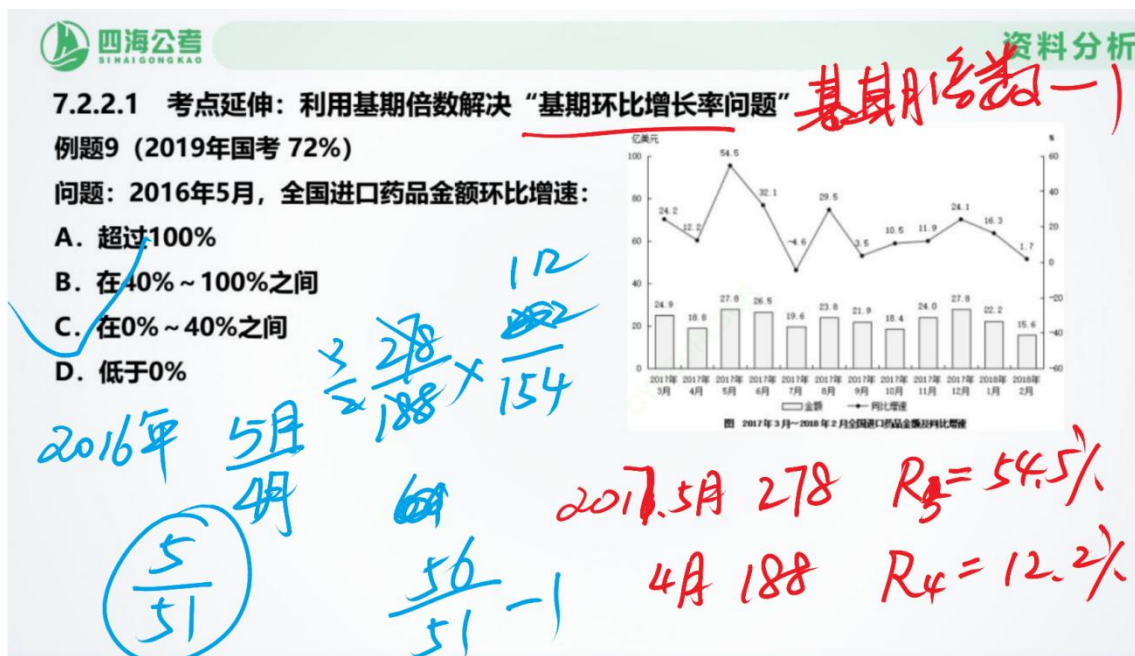
C. 在0%~40%之间

D. 低于0%

【答案】C

【解析】 $\frac{278}{188} \times \frac{112}{154} = \frac{3}{2} \times \frac{112}{154} = \frac{56}{51}$

倍数-1=增长率, $\frac{56}{51} - 1 = \frac{5}{51} = 10\%$



7.3 年均增长量

7.3.1 年均增长量考点介绍

①年均增长量：表示的是n年间增量的平均值，年均增量 = $\frac{\text{末期}-\text{基期}}{n}$ ，其中，严谨来说，基期应向前推一年（但有时按照不严谨处理），n为末期、基期年份差值。

②年均增长量基期说明：

（1）从公式角度看

增长量公式为 $X=B-A$ ，若所求为2026年增量，则 $X=2026-2025$ ；若所求为2025~2026年增量，则 $X=2026-2024$ ；若所求为2022~2026年增量，则 $X=2026-2021$ ，年均增长量 = $X/\text{年份差} = (2026-2021)/5$ 。

（2）从语言习惯看

2022~2026年的增量从语言习惯来看应该是从2022年初到2026年末所增加的量，而题干中一般给的

是当年年末的数据，那么 2022 年初的数据应该从哪里获得呢？我们一般都认为 2022 年第一秒的数据就等于 2021 年的最后一秒的数据，也就是题干中 2021 年的数据，所以从语言习惯上来看 2022~2026 年增量的基期应该为 2021 年。 一手最全公考资源加微信 SYA547

(3) 从权威解释看

“本《年鉴》内所列的平均增长速度，除固定资产投资用‘累计法’计算外，其余均用‘水平法’计算。从某年到某年平均增长速度的年份，均不包括基期年在内。如建国四十三年以来的平均增长速度是以 1949 年为基期计算的，则写为 1950~1992 年平均增长速度，其余类推。”（摘自中国统计年鉴统计指标解释）。

③年均增长量情况总结

表 年均增长量基期年份说明

特殊问法	十四五（2021~2025）时期年均增长量	基期要推	$(2025-2020)/5$
	2021 年到 2025 年这五年年均增长量	基期要推	$(2025-2020)/5$
特殊图表	图表有第一年（2020 年），问题从第二年（2021~2025 年均增长量）问起	基期要推	$(2025-2020)/5$
其他情况 (无法直接推或推了无答案)	图表为 2021~2025， 问题为 2021~2025 年均增长量	基期不推	$(2025-2021)/4$

7.3.2 典型真题示例

例题 10（2025 年广东省考）

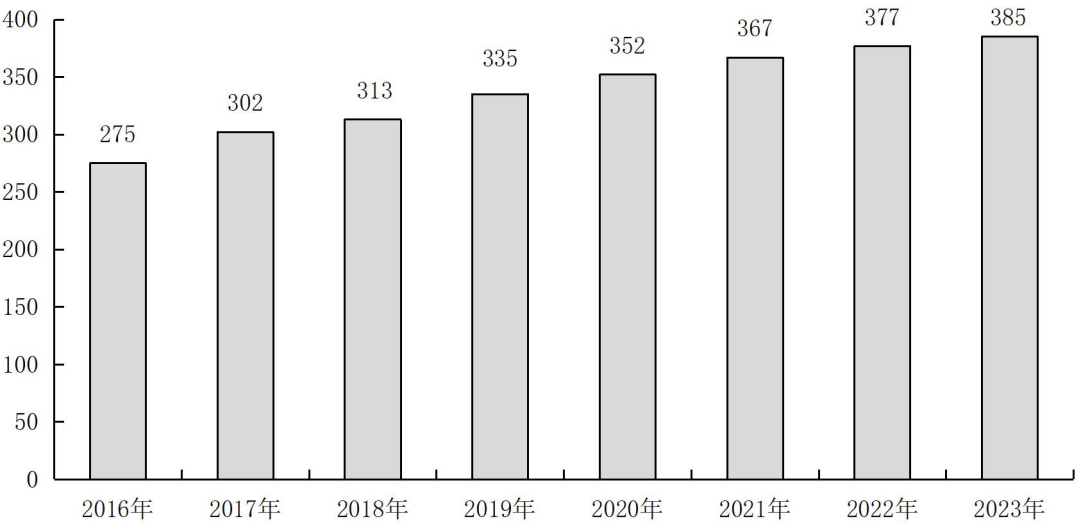


图 2016~2023 年 G 省博物馆数量（单位：家）

问题：2016~2022 年，G 省博物馆年均增加多少家：

- A. 15
B. 16
C. 17
D. 18

【答案】C

【解析】 $\frac{377-275}{2022-2016} = \frac{102}{6} = 17$



例题 11 (2025 年江苏省考)

表 2019~2023 年江苏省中医服务部分数据

年份	中医类 医院 (所)	中医类 医院实有 床位(张)	中医药从 业人员 (人)	中医类医院诊 疗人次占全省 医院诊疗人次 的比重(%)	患者门诊次均费用(元)		病床使用率(%)	
					中医医院	中西医结合 医院	中医医院	中西医结合 医院
2019	191	59050	40050	20.1	279.9	280.4	89.3	72.4
2020	197	59610	42839	19.8	318.8	304.7	77.1	66.7
2021	191	57778	44919	19.3	351.7	325.4	78.4	66.6
2022	203	59443	45957	19.1	372.4	348.2	73.4	65.5
2023	206	60803	50623	19.2	386.9	352.8	84.8	74.6

问题：2020~2023 年，江苏省中医类医院实有床位的年均增长量约是多少张：

- A. 239 张
B. 298 张
C. 351 张
D. 438 张

【答案】D

【解析】 $\frac{608-590}{2023-2019} = \frac{18}{4} = 4.5$

A. 15.57 万台

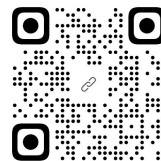
B. 17.35 万台

C. 18.17 万台

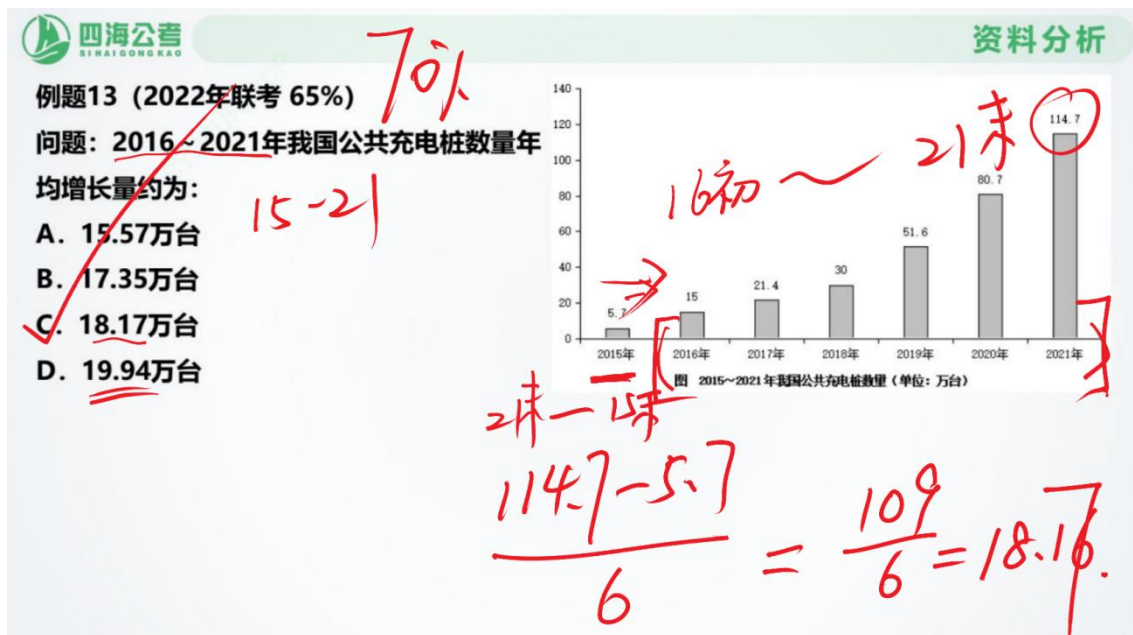
D. 19.94 万台

【答案】C

【解析】 $\frac{114.7-5.7}{2021-2015} = \frac{109}{6} = 18.17$



扫一扫 免费资料



例题 14 (2021 年北京市考)

2016 年全国女性就业人员占全社会就业人员的比重为 43.1%，其中城镇单位女性就业人员 6518 万人，比 2010 年增加 1656 万人。

2016 年全国参加失业保险的人数超过 1.8 亿人，其中女性 7551 万人，分别比 2010 年增加 4713 万人和 2402 万人，增长约 35%和 47%；……

问题 1: 2010~2016 年全国城镇单位女性就业人员年均增加约多少万人:

A. 207

B. 237

C. 276

D. 331

【答案】C

【解析】正常前推用 2016 年的数据-2009 年的数据，但没有 2009 年的数据，所以这道题推不了。题干中给出增量为 1656 万人，直接用 $1656 \div 6$ ，选择 C 选项。

问题 2：如 2017 年及以后年份同比增量保持不变，同比增量按照 2011～2016 年间同比增量的平均值计算，全国参加失业保险的女性将在哪年超过 1.2 亿人：

- A. 2024
- B. 2026
- C. 2028
- D. 2030

【答案】C

【解析】假设增量求后期。

只有 2010 年的数据，没有 2011 年的，所以必须前推。根据题干中给出的增长量计算， $2402 \div 6$ 约为 400，一年大约增长 400，列式：

资料分析

$$7551 + 400n > 12000$$

$$400n > 4449$$

比重为43.1%，其中城镇单位女性就业人

$n=12$

从 2016 年末过 12 年，即 2028 年，选择 C。

例题 15（2019 年山东省考）

表 2011～2015 年我国人口统计数据

指标		2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
年末总人口（万人）		134735	135404	136072	136782	137462
人口出生率（‰）		11.93	12.10	12.08	12.37	12.07
人口死亡率（‰）		7.14	7.15	7.16	7.16	7.11
0～14 岁人口	绝对量（万人）	22231	22342	22316	22569	22715
	增长率（%）	-0.13	0.50	-0.12	1.13	0.65
15～64 岁人口	绝对量（万人）	100243	100334	100557	100398	100361
	增长率（%）	0.35	0.09	0.22	-0.16	-0.04
65 岁及以上人口	绝对量（万人）	12261	12728	13199	13815	14386
	增长率（%）	2.74	3.81	3.70	4.67	4.13

问题：2012～2015 年，我国 65 岁及以上人口年均增长量大约是多少万人：

- A. 414
- B. 425
- C. 531
- D. 553

【答案】C

【解析】给出了 2011 年的数据，所以前推，计算结果为 531，选择 C。

551 D. 555

增长率 (%)	2.74	3.81	3.70	4.67	4.13
---------	------	------	------	------	------

$$\frac{15\text{年} - 11\text{年}}{4} = \frac{14386 - 12261}{4} \rightarrow \frac{2125}{4} = 531$$

2012年初 - 2015年

要前推的情况：

- ① 十三五、十四五，要推
(16-20) (21-25)
2016初-2020末
(2015末)
- ② 17~20这四年 17、18、19、20 要推
20-16/4
- ③ 17 18 19 20 21 18-21年 要推 (2021)
- ④ 江苏要推
- ⑤ 推不了 (不推)

7.4 年均增长率

7.4.1 年均增长率考点介绍

①**年均增长率**：表示的是 n 年间的年平均增速，因为涉及平方与开方，是资料分析中相对较难的知识，但考法单一容易掌握。

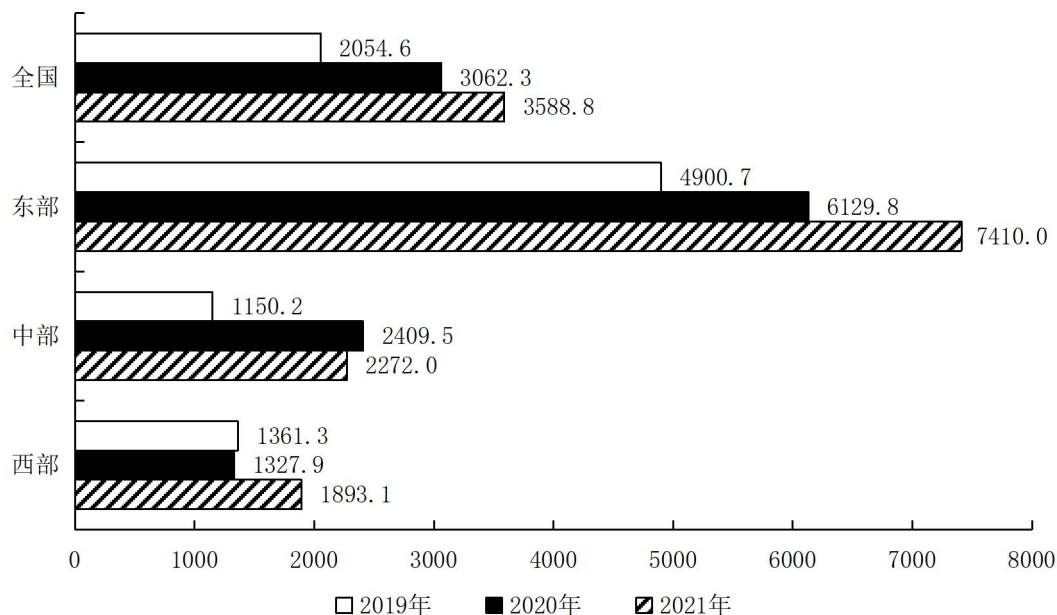
②**年均增长率公式**： $(1+r)^n = \frac{\text{末期}}{\text{基期}}$

在年均增长率极小时，可简化为： $\frac{\text{末期}}{\text{基期}} \geq 1+nr$

③**需记住的数字**： $1.05^4=1.216$ ， $1.1^4=1.46$ ， $1.15^4=1.75$ ， $1.2^4=2.07$ ，中间数字可平均分段。

7.4.2 典型真题示例

例题 16（2024 年广东省考）



问题：2019~2021 年，全国县域农业农村信息化建设县均社会资本投入的年均增长率约为：

- A. 10%
- B. 21%
- C. 32%
- D. 43%

【答案】C

【解析】根据年均增长率公式： $(1+r)^n = \frac{\text{末期}}{\text{基期}}$ ，可列式：

$$\frac{3588.8}{2054.6} = (1+r)^2$$

3588.8 ÷ 2054.6 约为 1.75，此时可算一下若增速为 30%，1.3 的平方为 1.69，距离 1.75 很近；若增速为 40%，1.4 的平方为 1.96。

所以增速在 30%-40%之间，选择 C。【本题没有 2018 年的数据，所以不需要前推，n 为 2】

例题 17 (2021 年广东省考)

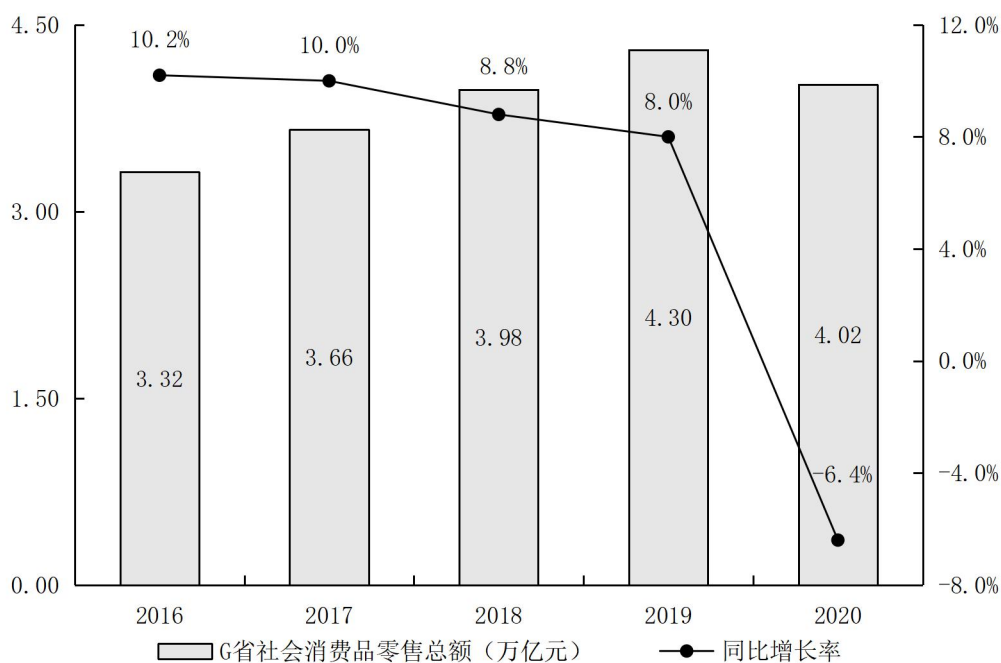


图 2016~2020 年 G 省社会消费品零售情况

问题：2016 年~2020 年，G 省社会消费品零售总额年均增长率约为：

- 一手最全公考资源加微信 SYA547
- A. 2% B. 5%
C. 8% D. 11%

【答案】B

【解析】无 2015 年的数据，所以不需要考虑前推，年份差 n 为 4。根据年均增长率公式列式：

$$20 - 16 = 4 \text{ 资}$$

$$\frac{402}{332} = (1+R)^4$$

$402 \div 332$ 约为 1.21，根据常见的年均增长率，可得 1.05 的四次方为 1.21，故答案选 B。

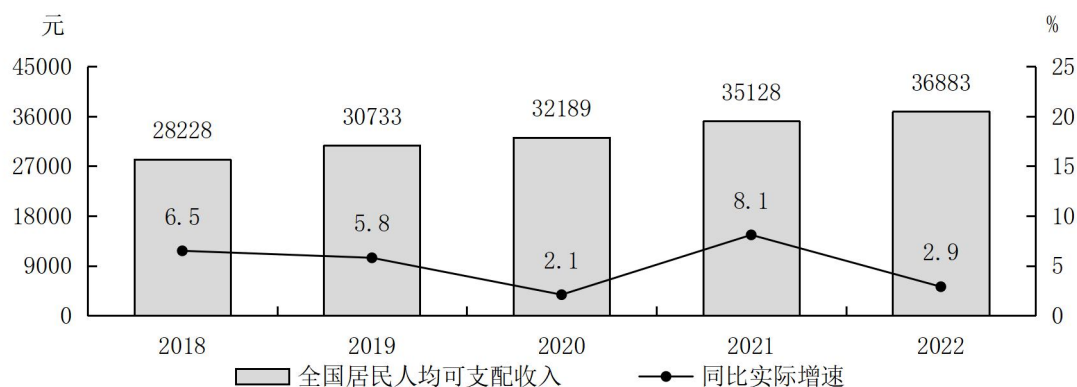


图 2018~2022 年全国居民人均可支配收入及同比实际增速

问题：2019~2022 年，全国居民人均可支配收入的年均名义增长率为：

- A. 4.7%
- B. 5.1%
- C. 6.3%
- D. 6.9%

【答案】D

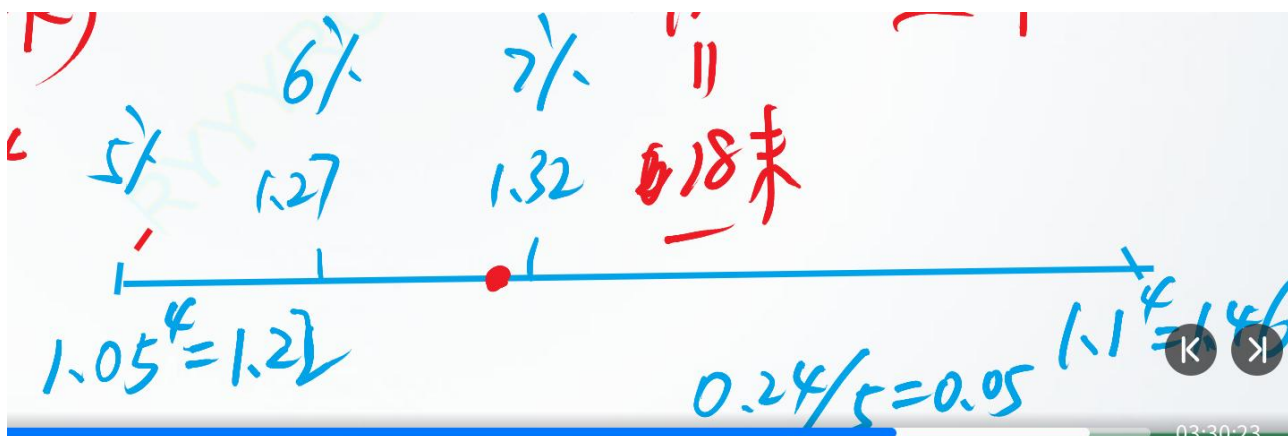
【解析】有 2018 年的数据，所以前推，根据年均增长率公式列式：

$$\frac{368}{282} = (1+R)^4$$

$$1.31 = (1+R)^4$$

因为 1.05 的四次方为 1.21，所以可以排除 AB；

CD 选项离得很近，可利用格尺法进行验证：



上面计算出的 1.31 更加靠近 1.32，所以增速更加靠近 7%，选择 D。

例题 20（2018 年辽宁省考）

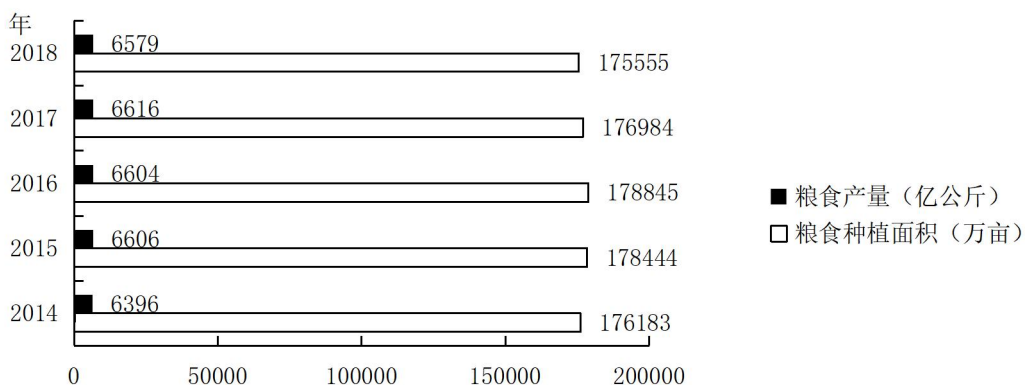


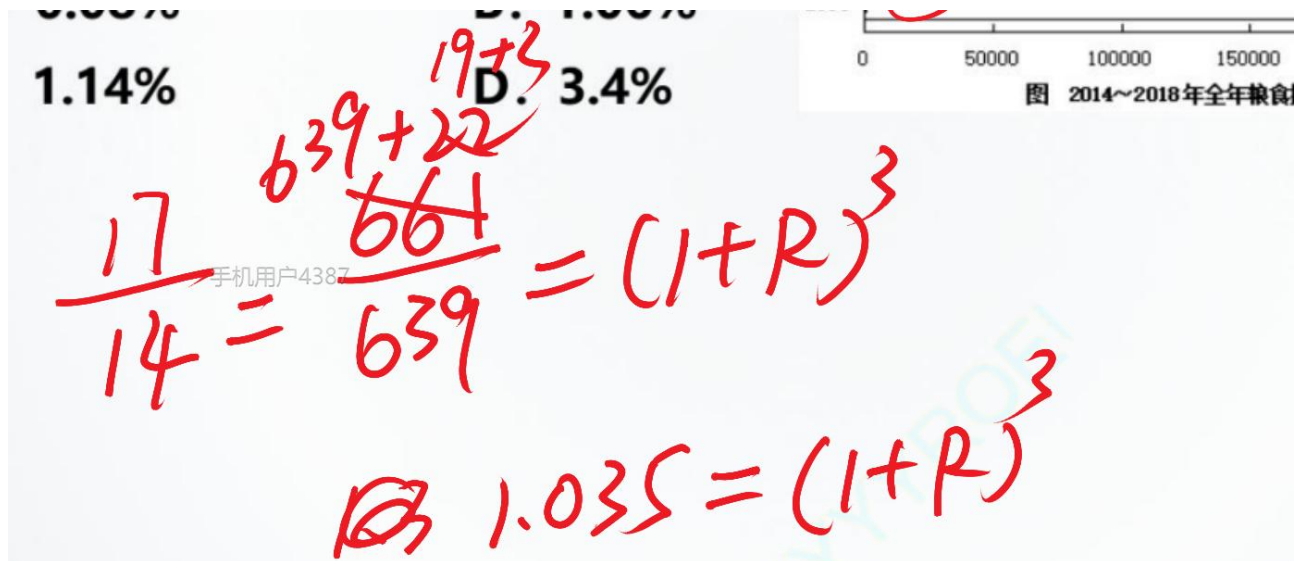
图 2014~2018 年全年粮食播种面积及产量数据

问题：2015~2017 年三年，全国粮食总产量平均增长率约为：

- A. 0.08%
- B. 1.06%
- C. 1.14%
- D. 3.4%

【答案】C

【解析】题目有 2014 年的数据，需要前推，根据年均增长率公式列式：



因为此题年均增长率极小，可简化为： $\frac{\text{末期}}{\text{基期}} = 1 + nr$ ，即 $1.035 = 1 + 3r$ ， $r \approx 1.17\%$ ，选择 C。

$$\begin{array}{l}
 \left\{ \begin{array}{l}
 15\% \quad 25\% \quad 32\% \quad 43\% \quad \text{代入} \\
 \\
 6.3\% \quad 6.9\% \quad \text{格尺法} \\
 5.1\% \quad 5.8\% \quad \text{5\%} \\
 \\
 1\% \quad 1.1\% \quad 0.8\% \quad \text{末基} = 1 + nR \\
 1.06\% \quad 1.14\%
 \end{array} \right.
 \end{array}$$

7.4.3 年均增长率与间隔增长率结合考察

例题 21 (2024 年四川省考)

2021 年 1~2 月，全国网上零售额 17587 亿元，同比增长 32.5%，两年平均增长 13.3%。其中，实物商品网上零售额 14412 亿元，同比增长 30.6%，两年平均增长 16.0%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长 41.6%、44.3%和 25.1%，两年平均分别增长 33.8%、8.7%和 16.0%。

问题：2020 年 1~2 月，将吃类、穿类和用类商品的实物商品网上零售额同比增速从高到低排列，下列排序正确的是：

- A. 吃类、用类、穿类
- B. 吃类、穿类、用类
- C. 穿类、吃类、用类
- D. 穿类、用类、吃类

【答案】A

【解析】给出两年平均增长率，可以通过间隔增长率计算 2021 年相较于 2019 年的增速，再通过给出的 2021 年的同比增速，计算出 2020 年的同比增速。【间隔增长率公式： $R = R_1 + R_2 + R_1 \times R_2$ 】

吃类：

下列排序正确的是：

A. 吃类、用类、穿类

C. 穿类、吃类、用类

B. 吃类、穿类

D. 穿类、用类

吃

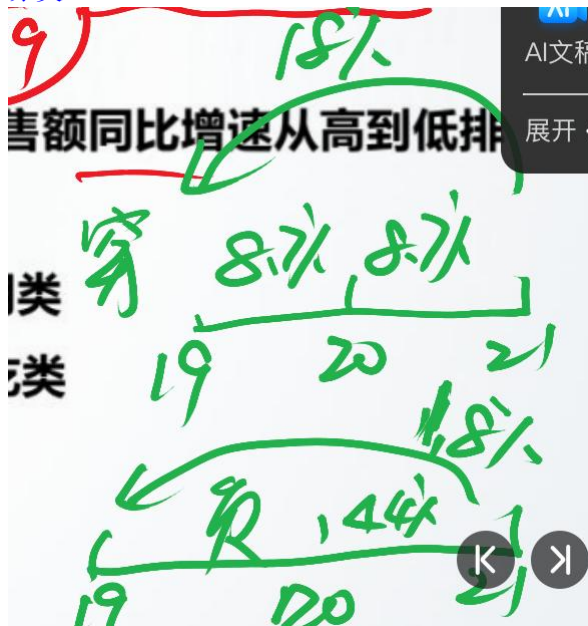
$$\begin{array}{c} 33.8\% \quad 32.8\% \\ 19 \quad 20 \quad 21 \\ \hline 67.6\% + 11\% = 79\% \end{array}$$

79%

$$\begin{array}{c} 0 \quad 41\% \\ 19 \quad 20 \quad 21 \\ \hline \end{array}$$

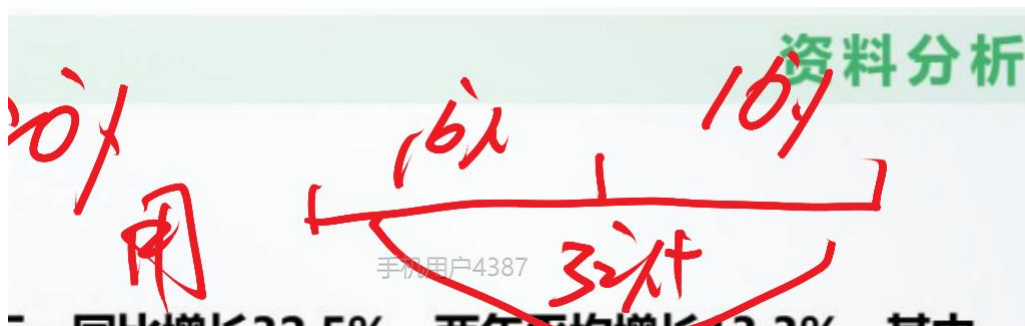
可大致估算出 2020 年同比增速约为百分之二十多；

穿类：



2020-2021 这段增速为 44.3%，间隔增速约为 18%，可得 2020 年的同比增速为负数；

用类：



间隔增长率约为 32% 左右，2021 年的同比增速为 25.1%，可以推出 2020 年同比增速为正增速。

综上所述，只有穿类一类 2020 年同比增速为负数，从高到底排序只能选 A。

手机用户4388

$$R = (R_1 + 1)(R_2 + 1) - 1$$

$$R_1 = \frac{R - R_2}{1 + R_2}$$

$$R = R_1 R_2 + R_1 + R_2$$

$$= R_1(R_2 + 1) + R_2$$

$$R_1 = \frac{R - R_2}{1 + R_2}$$

【间隔增长率的逆运用公式】

例题 22 (2023 年河南事业单位)

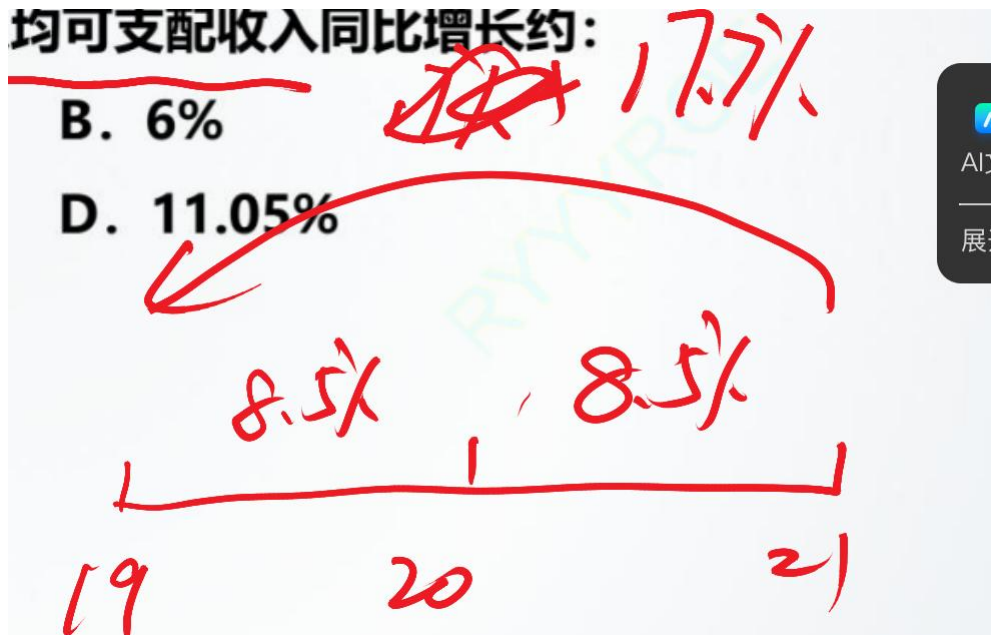
2021 年前三季度，苏州农村居民人均可支配收入 31205 元，同比增长 11.05%，两年平均增长 8.5%。
潍坊市农村居民人均可支配收入 20514 元，增长 12%。

问题：2020 年前三季度，苏州农村居民人均可支配收入同比增长约：

- A. 5%
- B. 6%
- C. 8.5%
- D. 11.05%

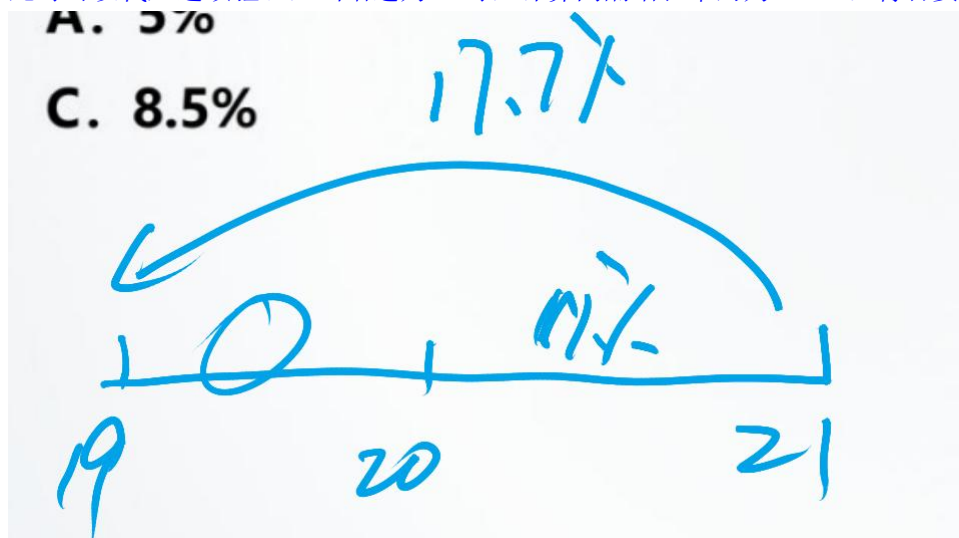
【答案】B

【解析】两年平均增长 8.5%，可先计算一下间隔增长率，约为 17.7%，即 2021 年相较于 2019 年增长了 17.7%，



则 2021、2020 和 2019 年的增长率关系可以表示为下图，2021 年相较于 2020 年的增长率为 11.05%，
题干要求的即 2019-2020 这一段的增速，

此时可以代入选项验证，当增速为 6% 时，计算间隔增长率约为 17.7%，符合要求，选择 B。



例题 23 (2022 年事业单位联考)

表 2020 年全国部份省市城镇居民人均消费支出构成 (单位: 元)

地区	消费总支出	按消费用途分							
		食品烟酒	衣着	居住	生活用品及服务	交通通信	教育文化娱乐	医疗保健	其他用品及服务
全国	27007.4	7880.5	1644.8	6957.7	1640.0	3474.3	2591.7	2172.2	646.2
北京	41726.3	8751.4	1924.0	17163.1	2306.7	3925.2	3020.7	3755.0	880.0
辽宁	24849.1	7334.0	1717.8	5503.6	1372.7	3016.5	2371.4	2595.2	937.9
上海	44839.3	11515.1	1763.5	16465.1	2177.5	4677.1	3962.6	3188.7	1089.9
河南	20644.9	5584.3	1620.0	4992.8	1413.8	2391.8	2141.9	1899.3	600.9
四川	25133.2	8741.1	1674.5	4951.4	1599.6	3052.2	2253.0	2193.4	668.1
甘肃	24614.6	7068.2	1859.4	5786.6	1662.0	3081.4	2426.7	2090.5	639.8

备注：表中部分数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。

问题：如果 2017 至 2020 年，全国城镇居民人均消费支出年均增长了 7%，则 2017 年全国城镇居民人均消费支出约是多少元： **一手最全公考资源加微信 SYA547**

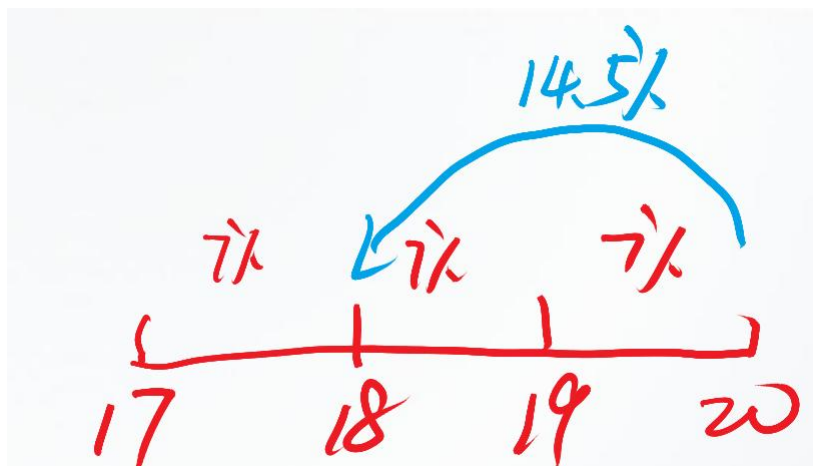
- A. 22046.1
B. 22320.2
C. 23589.3
D. 25240.6

【答案】A

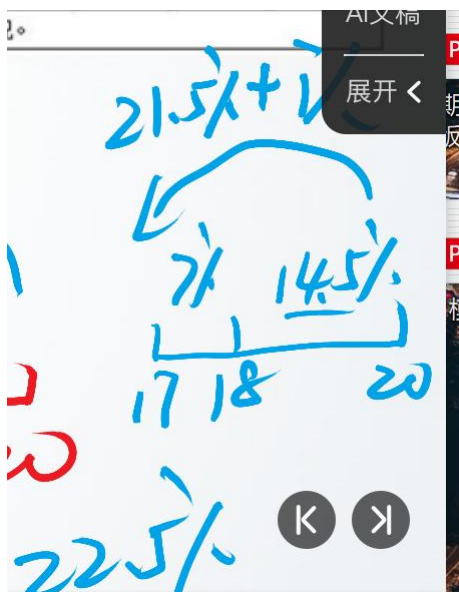
【解析】假设增速求基期。

给出了四个年份，所以这里需要用两遍间隔增长率公式

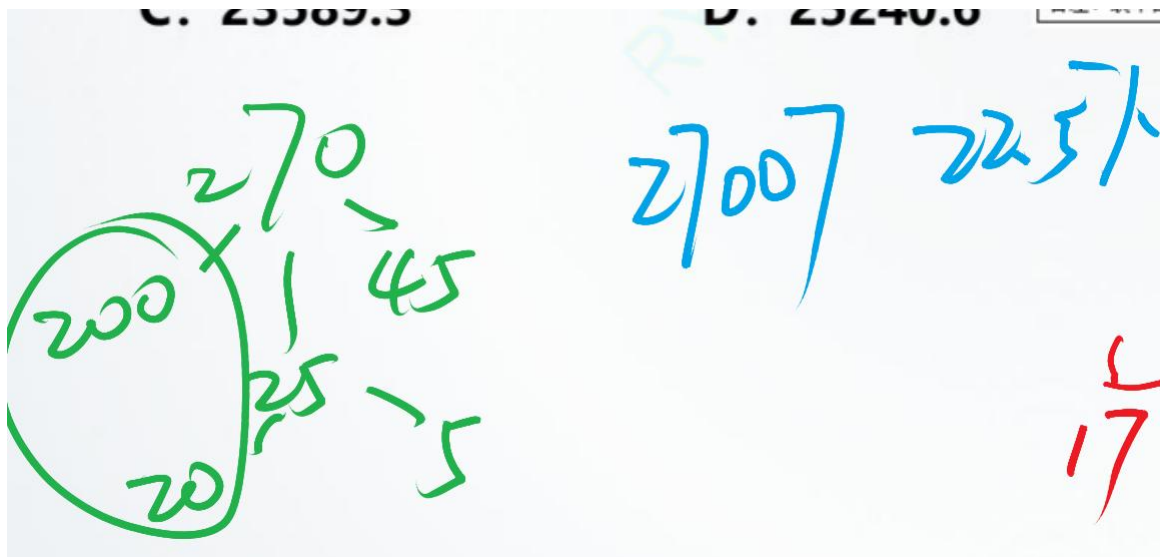
先算 2020 年相较于 2018 年的增速，根据间隔增长率公式计算约为 14.5%，



此时就可以转化为 2017、2018 和 2020 三个年份，继续计算间隔增长率：



经计算，2020 年相较于 2017 年增长 22.5% 左右，此时现期和增速均得到，可通过假设分配计算出基期，约为 220，选择 A。



7.4.4 假设年均增速相同求后期

例题 24（2024 年江苏省考）

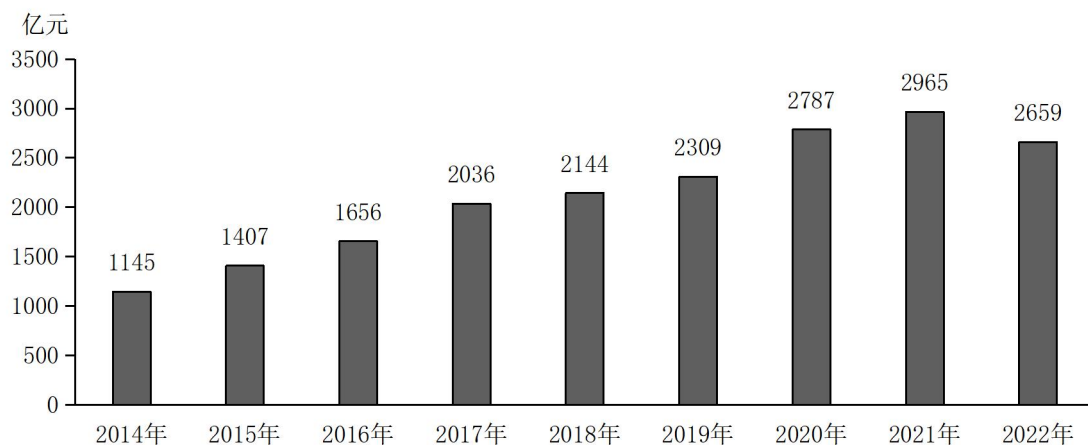


图 2014~2022 年我国游戏市场销售收入

问题：若 2023~2025 年我国游戏市场销售收入每年按 2020~2022 年的年均增速增长，则 2025 年我国游戏市场销售收入将达到：

- A. 2648 亿元
- B. 2834 亿元
- C. 3062 亿元
- D. 3286 亿元

【答案】C

【解析】江苏的题，涉及到年均都需要前推。

分析题干，现将题干的信息通过公式表达出来，即：

23初~25末

22末

$$\frac{25}{22} = (1+R)^3$$

2659

20初-22末
↓
19末

手机用户4387

$$\frac{22}{19} = (1+R)^3$$

【25、22、19 为 2025 年、2022 年和 2019 年】

因为年均增速相等，根据年均增长率公式，可得：2025 年/2022 年=2022 年/2019 年，

$$\frac{25}{22} = \frac{22}{19}$$

此时 2022 年和 2019 年数据都已知，可以设 2025 年数据为 x，列式：

$$\frac{x}{265} = \frac{265}{230}$$

例题24 (2024年江苏省考 59%)

元

0

0

0

2036 2144 2305 2765 2965 2655

$x = 265 \times \frac{265}{230} + 40$

计算可得 x 约为 305，选择 C。

例题 25 (2023 年河北省直事业单位)

表 城镇居民和城镇职工基本医疗保险参保人数

单位：万人

年份	合计	城镇居民基本医疗保险	城镇职工基本医疗保险	在岗职工	退休人员
2013 年	57073	29629	27443	20501	6942

